

Dieguito Rojo

Flagugu Azul

Deivi Amarillo

Revisor #1

1. La sección de Introducción necesita una mejora significativa. Los autores no han desarrollado adecuadamente el estado del arte en investigaciones relacionadas. Como resultado, los revisores carecen de comparaciones horizontales suficientes y no pueden evaluar el avance del método propuesto.
2. En el primer párrafo de la Sección 1, no queda claro a qué tipo de robot se refieren los modos “móvil” y “articulado”, lo que dificulta la comprensión.
3. En el primer párrafo de la Sección 2, la frase:
"Finalmente, el robot físico fue construido e implementado, aprovechando el desarrollo de ingeniería previo de Grajales-Pulgarín y Sánchez-Rodríguez [22], pero siguiendo la plataforma previamente diseñada para simulación."
es difícil de entender. Si se han realizado mejoras, ¿por qué puede adoptarse directamente la plataforma de simulación?
4. Las Figuras 3, 6 y 33 ilustran respectivamente las pendientes utilizadas en los experimentos, pero son inconsistentes entre sí. En particular, la descripción de la Figura 3 no coincide con su contenido.
5. En la Sección 2.2, la afirmación:
"Además, para orientar la simulación hacia aplicaciones de inspección de infraestructuras, se incluyó un escenario representativo de edificio industrial..."
no está demostrada ni respaldada en el artículo.
6. El artículo diseña un MLP para reemplazar la percepción basada en IMU. La afirmación sobre la insuficiencia de roll, pitch y la desviación estándar de la aceleración en Z debería estar respaldada por experimentos comparativos. Dado que las IMUs se utilizan ampliamente, deberían existir métodos establecidos para tratar estas fluctuaciones.
7. La entrada de la Figura 10 requiere información de 135 dimensiones. ¿Qué representan exactamente? No se encuentra en el artículo.

8. No se presentan la fuente de datos para entrenar el MLP ni su rendimiento final.
 9. En la sección de resultados, los resultados de simulación y los experimentos físicos deberían presentarse por separado.
 10. En la descripción del terreno irregular, proporcionar solo la altura máxima no es suficiente. Se deben incluir parámetros más detallados como media y varianza. Además, no hay valores negativos de altura, lo que limita la validación de generalidad.
 11. En ciertas condiciones, los modos de movimiento están predefinidos, lo que simplifica el control pero limita la capacidad del robot. Por ejemplo, el gait usado en pendientes pronunciadas no parece adecuado.
-

Revisor #2

1. **La novedad no está suficientemente demostrada**
El pipeline propuesto ya ha sido ampliamente estudiado. La estructura se basa en modelos existentes. Debe aclararse qué aporta realmente de nuevo.
 2. **El diseño de control carece de rigor**
Se basa en parámetros ajustados manualmente sin análisis de estabilidad, convergencia o robustez.
 3. **Validación cuantitativa insuficiente**
Faltan métricas como tasa de éxito, tiempo de respuesta, delay de cambio de gait, etc. Tampoco hay comparación con métodos base.
 4. **Experimentos reales débiles**
El robot es limitado y los escenarios son simples. No hay pruebas en condiciones difíciles.
 5. **Falta de claridad**
Muchas ecuaciones están mal explicadas, variables indefinidas y la estructura es confusa.
-

Revisor #3

1. La contribución basada en ganglios basales no está suficientemente validada ni biológica ni computacionalmente. No hay métricas de dinámica neuronal (latencia, estabilidad, etc.).
2. El cambio de modos de locomoción carece de métricas cuantitativas como estabilidad, riesgo de vuelco, consumo energético, etc.
3. La fusión sensorial no está formalmente diseñada. Es heurística y no se compara con métodos estándar como filtros de Kalman.
4. El módulo MLP carece de evaluación estándar (accuracy, F1, etc.) y justificación de arquitectura.
5. Los experimentos son limitados y poco generalizables (entornos controlados, sin escenarios reales complejos).
6. No hay comparación con el estado del arte ni benchmarks.
7. Las figuras deben mejorar en calidad y claridad.
8. Los parámetros no están bien justificados.
9. La redacción debe mejorar para cumplir estándares académicos.